

复变函数与积分变换证明题部分知识整理

前言说明：复习证明题本身的性价比不是很高，因为可能复习了考试也不会做②

因此，我的目标就是看到证明题后能写上几个对的公式或者结论，重点还是放在计算题上。

（所以证明题部分的内容，我只挑重点和能理解的部分作了阐述，对于有的我认为不重点的我将一笔带过。）

有的部分的证明我也不会去证明，因为本人能力实在有限，因此本知识整理不适用于想研究复变中的严格证明的同学，适用于和我一样希望水过考试的同学。

Chapter 1 复数的基本概念

文字概念性内容：

邻域： $D(z_0, \delta) = \{z \in \mathbb{C}; |z - z_0| < \delta\}$

去心邻域： $D(z_0, \delta) = \{z \in \mathbb{C}; 0 < |z - z_0| < \delta\}$

有界域： $D: \exists M > 0$, 使得对 $\forall z \in D$, 有 $|z| < M$

内点、外点、边界点：这个概念就不用数学形式表示了，理解即可。（可以翻翻《微甲下》的笔记）

开集、闭集：理解即可（简单来说就是包含边界的区域是闭集，不包含就是开集）

连通：点集中的任意两点都可以用折线连接

区域：连通的开集

单连通——区域中没有洞；复连通——区域中有洞

Chapter 2 解析函数

一、复函数的极限与连续

极限的重要性质：

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0,$$

说明：复函数是一种映射，将 (x, y) 映射到 (u, v) 上，因此它是由两个二元函数构成的映射关系，也就是说复函数本质上就是两个二元函数。

连续的重要性质：

1. $f(z)$ 在 z_0 处连续 $\Leftrightarrow u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续
2. 连续函数的四则运算函数也连续
3. 定理2.1.7：当 $f(z)$ 在有界闭区域连续时， $|f(z)|$ 也连续有界

二、复函数的导数与解析

1、导数的定义：
$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

注意：①这个趋近于是指从任何方向趋近

②可导一定连续，但是连续不一定可导。

2、解析函数的定义： $f(z)$ 在某开邻域内每点都可导，则称 $f(z)$ 在 z_0 点解析

直观上来说就是在 z_0 周围的一团点上都可导才能说在 z_0 解析

所以当题目中求出的可导点只是一个点或者一条线的时候，这说明在整个平面内不解析。

解析函数的性质：解析函数的四则运算还是解析函数

3、可导的充分必要条件——C-R条件:

(C-R条件定理是用来判断在某点是否可导的并计算导数的, 要想判断解析必须在开邻域内每一点都考虑C-R条件)

$f(z)$ 在 z 点可导 $\Leftrightarrow u, v$ 在 (x, y) 处可微, 且满足C-R条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

此时, $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$

例题 (15-16 T六) 已知 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且有 $(\frac{\partial u}{\partial x})^2 + (\frac{\partial v}{\partial x})^2 = \text{const}$, 求证 $f'(z)$ 在区域 D 内必为常数

解:

①证明有界性: 根据题目所说的, 使用CR条件后得到导函数 $f'(z)$ 的表达式, 发现 $|f'(z)| = \text{const} = M$, 且 $f'(z)$ 在 D 内解析。

②发现这不是一道刘维尔定理的题目。

$M = 0$ 时, 显然有 $f'(z) = 0$;

$M > 0$ 时, 令 $U = \frac{\partial u}{\partial x}$, $V = \frac{\partial v}{\partial x}$, $U^2 + V^2 = \text{const}$, (这个式子没什么大用, 因为我们不知道const是什么, 所以要求导)

对 x 求偏导: $U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial x} = 0$

对 y 求偏导: $U \frac{\partial U}{\partial y} + V \frac{\partial V}{\partial y} = 0$

再加上 U, V 的CR条件能求出 $\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{\partial V}{\partial x} = 0$

证毕

三、调和函数与共轭调和函数

调和函数: 实函数 u 在区域 D 内有二阶连续偏导, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

共轭调和函数: 一个(复)解析函数的实部函数 u 和虚部函数 v 构成一对共轭调和函数
(因此, 共轭调和函数需要满足的条件不言而喻——C-R条件)

回想起我们之前说的, 复函数本质上就是两个二元函数。

而对于解析函数而言更为特殊, 解析的复函数是两个彼此有联系且自身有特点的二元函数:

①彼此有联系是指 u 和 v 之间满足共轭条件——CR条件

②自身有特点是指 u 和 v 自身都是调和函数 ($\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$)

Chapter 3 复函数的积分

1、复变函数的积分及其性质

(1) 概念: 根据积分计算的方法一(定理3.1.1), 我们知道复变函数的积分其实是两个第二类曲线积分。

(2) 性质:

- 线性性
- 区间可加性
- 相反性
- 积分不等式:

$$\int_C f(z) dz \leq \int_C |f(z)| \cdot |dz| \leq \int_C M ds = M \cdot l$$

其中, $f(z)$ 模的最大值为 M , l 为曲线 C 的周长

2、柯西积分公式

(1) 基本公式:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \cdot \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

一般用来将复函数的值或者导数值转化为积分, 再使用积分不等式进行大小的估计

(2) 柯西不等式:

若 $f(z)$ 在闭圆域 $\{z; |z - z_0| \leq R\}$ 上解析, 则有 $|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{R^n} M$, 其中 $M = \max_{n \in |z - z_0| \leq R} |f(z)|$

这个不等式我一般不会记，因为你用柯西积分公式的基本公式再加上积分不等式很容易就能推出来，而且在题目中还更灵活方便，你可以按照题目给的条件适当地调整。

例題（17-18 T六） $f(z)$ 在有界闭区域 $\{z; |z - z_0| \leq R\}$ 上解析，且 $|f(z_0)| = \max |f(z)|$ ，证明在 D 内， $|f(z)|$ 为常数。

解：根据柯西积分公式： $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \Rightarrow |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{|f(z)|}{|z - z_0|} \cdot 2\pi r = |f(z)|$
 又有 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$
 所以 $|f(z_0)| = |f(z)|$ ，证毕

例題（20-21 T14） $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析，且 $|z| = 1$ 时 $|f(z)| \leq 1$

(1) 证明： $|f'(0)| \leq 1$

(2) 证明： $|f'(z)| \leq \frac{1}{1-|z|^2}$. (提示：利用 $f(z)$ 与 $g(\zeta) = \frac{\zeta+z}{1+\bar{z}\zeta}$ 的复合函数)

解：(1) 很简单，按照上一个题目的思路做就行

(2) 先看给的提示， $g(\zeta) = \frac{\zeta+z}{1+\bar{z}\zeta}$ 是我们所说的B类重要分式映射，作用是把单位圆内的点进行对应转换。

根据题目中的表达式，我们发现，它是把 z 点映射到了坐标原点，即 $g(0) = z$ 。那我们就可以顺着这个思路继续做：

考虑 $f(g(\zeta))$ ，不难发现 $f(z) = f(g(0))$ ，则 $[f(g(\zeta))]' = f'(g(\zeta)) \cdot g'(\zeta)$

令 $h(z) = f(g(z))$ ，则 $h'(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{h(z)}{z^2} dz \Rightarrow |h'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{|h(z)|}{|z|^2} \cdot 2\pi \leq |h(z)|$

由于 $g(z)$ 的原域和象域都是单位圆，则 $|h(z)| = |f(z_{other})| \leq 1$

所以有： $|f'(z)| = \frac{|h'(z)|}{|g'(z)|} \leq \frac{1}{|g'(0)|}$

其中， $g'(\zeta) = \frac{1+\bar{z}\zeta - \bar{z}(\zeta+z)}{(1+\bar{z}\zeta)^2} \Rightarrow g'(0) = 1 - |z|^2$

证毕

(3) 刘维尔定理：有界整函数一定是常数

①使用时注意，必须对复变函数使用，不能对实变函数使用。

②使用时往往是先证明一个复变函数是有界的，然后再把我们想要证明的解析函数通过四则运算和复合函数的手段转化到那个有界的函数上，最后使用刘维尔定理即可。

例題（12-13 T六）已知 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析，且有 $v = -u^2$ ，求证 $f(z)$ 在区域 D 内必为常数

解：

①证明有界性：根据题目所说的，使用CR条件，可以得到 u 是一个常数。

②将 $f(z)$ 转化为 u 相关的式子：构造 $g(z) = e^{f(z)} = e^u e^{iv}$

③使用刘维尔定理， $|g(z)| = e^u \leq M \rightarrow g(z) = \text{const} \rightarrow f(z) = \text{const}$

(4) 代数学基本定理：

设 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 是复常数， $n \geq 1$ ，且 $a_0 \neq 0$ ，令 $p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n$ ，

则 $p(z)$ 为一个整函数，且至少存在一个点 z_0 使得 $p(z_0) = 0$

Chapter 4 复函数的级数

一、解析函数的零点孤立性和唯一性定理

1、零点的孤立性

定理：不恒为0的解析函数，其零点一定是孤立的。

2、解析函数的唯一性

定理：设 $f(z)$ 、 $g(z)$ 再区域 D 内解析， $\{z_n\}$ 是一个不互相重复的复数数列，且满足当 $n \rightarrow +\infty$ 时， $z_n \rightarrow z_0$ ，

若 $f(z_n) = g(z_n)$ 都成立，则有：。

二、泰勒级数与罗朗级数

用处：这两个级数往往用来证明函数是否是一个多项式（如果是罗朗级数，则证明主部为0；泰勒级数则无需证明）

补充内容：证明整函数是多项式的奇点判据——讨论 $f(z)$ 在 ∞ 的罗朗展开式（这个证明我也不会，考试直接用吧●__●）

- ① ∞ 是可去奇点 $\Leftrightarrow f(z)$ 是常数
 ② ∞ 是极点 $\Leftrightarrow f(z)$ 是正次数多项式
 ③ ∞ 是本性奇点 $\Leftrightarrow f(z)$ 是超越整函数

例题 (11-12期末-T6) 设 f 为整函数, 且当 $z \rightarrow \infty$ 时, $f(z) \rightarrow \infty$ (这题我也不会, 没学过无穷远点的罗朗展开($\overline{\quad}$))

- (1) 问 0 是 $g(z) = f(\frac{1}{z})$ 的什么类型的奇点。
 (2) 证明 f 为一多项式。

Chapter 5 留数

留数定义:

$$C_{-1} = \text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_p} f(z) dz$$

这个定义可以将一个积分转化为留数, 如果这个留数好求, 我们可以用来证明一些其他的内容。

例题 (T13-14) T6: 设函数 f 只有有限个奇点, 且当 $|z|$ 充分大时 $|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^2}$, 证明: $\sum_{j=0}^n \text{Res}(f, z_j) = 0$

思路: 题目有两个关键点: 第一, 给出了 $|f(z)|$, 这提醒着我们使用柯西积分公式和柯西不等式。第二, 有留数的参与, 结合第一点, 我们可以想到使用留数的定义

解: 取 R 充分大, 最终可以 $\rightarrow \infty$, 使得所有的奇点全部被包含在区域内部。

有: $\sum_{j=0}^n \text{Res}(f, z_j) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} f(z) dz$

使用柯西积分公式和积分不等式: $|\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} f(z) dz| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{|z|^2} \cdot 2\pi R = \frac{M}{R}$

取 $R \rightarrow \infty$, 有 $\sum_{j=0}^n \text{Res}(f, z_j) = 0$

Chapter z 综合题目

这类题目没有固定的方法, 只能凭借大家的数学直觉和微积分的底子了...

例题 (21-22 T6) 已知 $f(z)$ 在 C 及其内部解析, 且在 C 上 $f(z) \neq 0$, 证明: $f(z)$ 在 C 内的零点个数 (包括重数) $n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$

解: 根据零点为 z_0 , 我可以设 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, 其重数就为 m 。

则有: $f'(z) = (z - z_0)^{m-1} [m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)]$

代入积分式有: $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)}{\varphi(z)(z - z_0)} dz = \text{Res} \left[\frac{m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)}{\varphi(z)(z - z_0)}, z_0 \right] = m$

因此对每一个零点都进行计算后得到结论

例题 (22-23 T7) $|z - z_1| = k|z - z_2|$, z_1, z_2 为常数, 证 z 是以 $z_0 = \frac{z_1 - k^2 z_2}{1 - k^2}$ 为圆心, $r = \frac{k|z_1 - z_2|}{1 - k^2}$ 的圆

解: 这个题目其实本质上是让你证明一个圆锥曲线, 应该是高中时候学的阿氏圆, 换成平面直角坐标系其实就会了。最好的证法是根据圆的方程, 再证明条件。具体计算我就不写了。

例题 (22-23 T12) 证明 $\int_0^\pi e^{\cos t} \cos(\sin t) dt = \pi$

解: 首先这是一个偶函数, 所以根据微积分的内容有: $\int_0^\pi e^{\cos t} \cos(\sin t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi e^{\cos t} \cos(\sin t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\sin t) dt$

$I = \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\sin t) dt = \oint_{|z|=1} e^{\frac{z^2+1}{2z}} \cos\left(\frac{z^2-1}{2iz}\right) \cdot \frac{1}{iz} dz = \oint_{|z|=1} e^{\frac{z^2+1}{2z}} \cdot \frac{e^{\frac{z^2-1}{2z}}}{2} \cdot \frac{1}{iz} dz$

$I = \frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} (e^z + e^{\frac{1}{z}}) dz$

奇点为 0 , 这是一个本性奇点, 直接泰勒展开得到: $C_{-1} = 1 + 1 = 2$

$I = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \cdot \text{Res}[f(z); 0] = 2\pi$

因此原式的结果为 π , 证毕。